Seria 2

Zadanie 1: Liczbowe Schody (3pkt)

Napisz program `schody.py`, który wygeneruje wzór liczbowy na podstawie liczby N podanej przez użytkownika. Program poprosi o liczbę całkowitą N (np. 5). Program powinien wyświetlić N wierszy, a w każdym wierszu (i -tym) powinny pojawić się kolejno cyfry aż do cyfry odpowiadająca numerowi tego wiersza.

Na przykład dla N = 4, program powinien wypisać:
1
12
123
1234

Zadanie 2: Inwestor Amator (3pkt)

Napisz program `inwestor.py`, który obliczy, po ilu miesiącach użytkownik zdoła uzbierać na określony cel finansowy.

- Program powinien pobrać od użytkownika: kwotę początkową, kwotę odkładaną co miesiąc (dokładną na koniec miesiąca) oraz kwotę celu.
- Co miesiąc do aktualnego stanu konta doliczane jest **1% odsetek** (**UWAGA!** wartości po podliczeniu odsetek zaokrąglamy do pełnych groszy).
- Po doliczeniu odsetek, z konta uciekają **2 zł** "opłaty za prowadzenie konta" (inflacja), a następnie dodawana jest kwota comiesięcznych oszczędności.
- Program powinien wypisywać stan konta na koniec każdego miesiąca.
- Pętla powinna zakończyć się w momencie, gdy stan konta osiągnie lub przekroczy cel i wypisywać ile miesięcy należy oszczędzać

Przykład działania:
Cel: 1000 zł, Start: 500 zł, Oszedności: 100 zł

Miesiąc 1: Stan konta 603.00 zł (500 + 1% × 500) - 2 + 100

Miesiąc 2: Stan konta 707.03 zł [603 (tyle było) + 603 × 1% (zysk z oprocentowania) - 2 (opłata) + 100 (nowe oszczędności) = (609.03 - 2 + 100) = 707.03]

Miesiąc 3: Stan konta 812.10zł (707.03 + 1% × 707.03 (tu pamiętajcie o zaokrągleniu) - 2 + 100
...
Cel osiągnięty po X miesiącach!

Zadanie 3: Największa i najmniejsza liczba (4pkt)

Napisz program `min_max.py`, który wczyta liczbę całkowitą (dodatnią, ujemną, bądź zero) oraz wypisze, jaka jest największa oraz najmniejsza cyfra w tej liczbie. Na przykład:
`liczba = -12862`
program powinien zwrócić
`najmnijesza cyfra to 1 zaś największa 8`

Zadanie 4: Kalkulator dnia tygodnia (dodatkowe na 5!)

W środę, 2 listopada 1932r. w Australii rozpoczęłą się tzw. "The great Emu War", czyli wojna, którą wojsko australijskie wypowiedziało ptakom emu, powodującym szkodę dla rolników. Australia wojnę... przegrała.

O 5:00 rano 3 września 1967r. w Szwecji zmieniono kierunek ruchu na drogach. Nagle w kraju zaczął obowiązywać ruch prawostronny, powodując chaos na ulicach. Do historii dzień ten przeszedł jako *Dagen-H*. Jaki był to dzień tygodnia?

Napisz program `dzien_tygodnia.py`, który odpowie na to pytanie. Program powinien pobierać od użytkownika datę dzienną (dzień, miesiąc, rok) i powinien zwrócić dzień tygodnia odpowiadający tej dacie. Czy wasz program przewidzi jaki dzień tygodnia będzie jutro, albo za 1000 lat? (*drobne ułatwienie:* wasz program nie musi przewidywać dat poprzedzających 2 listopada 1932r. wystarczy, że będzie przewidywał dni tygodnia od tego momentu w przyszłość)

UWAGA! pamiętajcie o latach przestępnych. Rokiem przestępny jest taki, który jest podzielny przez 4. Jeśli jednak jest podzielny przez 100, to rokiem przestępnym nie jest, no chyba, że jest podzielny przez 400.

Rysunek 1: Sztokholm, 3 września 1967